Análisis computacional de la administración de fármacos por vía inhalatoria en pacientes con estenosis traqueal y stents

Mauro Malvè[1], Carmen Sánchez-Matás[2], José Luis López-Villalobos[3], Rocío Fernández-Parra[4]

[1] Universidad Pública de Navarra (Instituto INAMAT[2]), Pamplona, mauro.malve@unavarra.es
[2] Hospital Universitario 'Virgen de la Arrixaca', El Palmar, Murcia, nem.csm@gmail.com
[3] Hospital Universitario 'Virgen del Rocío', Sevilla, jllopezvillalobos@gmail.com
[4] Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, Valencia, rocio.f.parra@ucv.es

Introducción

La estenosis traqueal, congénita o adquirida, plantea obstáculos significativos para las técnicas de administración de fármacos debido a la alteración de los patrones de flujo de aire. El uso de stents plantea retos adicionales. Las simulaciones numéricas pueden ayudar a esclarecer las interacciones entre la anatomía, el flujo de aire y las propiedades del fármaco que influyen en su transporte en las vías respiratorias [1]. A pesar de los trabajos realizados en pacientes sanos, existen muy pocos estudios centrados en pacientes con patologías respiratorias [2]. En este estudio se propone un análisis paramétrico computacional con el objetivo de evaluar la administración de fármacos en las vías aéreas superiores en presencia de diferentes grados de estenosis y stents.

Métodos

Los modelos paramétricos incluyen el inhalador (pMDI) y el modelo pulmonar llamado «Typical Path Lung Model» [3] (Fig. 1a) con tres estenosis traqueales (30, 50 y 70 %) en diferentes ubicaciones (posterior, central, derecha e izquierda), y dos modelos con stent tipo Dumon (tubular y en Y) con espesores de 1 y 1,5 mm.

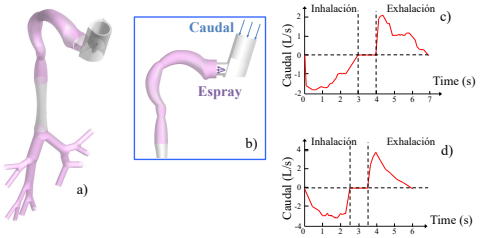


Figura 1: Tráquea con estenosis posterior del 30 % a); caudales para paciente con estenosis b) y stent c); posición del espray de aerosol d).

El flujo de aire se ha modelado no estacionario y turbulento. El espray de aerosol (100 µL) considera partículas de 1 a 15 µm (Fig. 1b). Los caudales respiratorios se obtuvieron mediante espirometría antes y después de la implantación de la prótesis (Fig. 1c-1d).

Resultados

En las vías respiratorias estenosadas, la deposición es elevada y se concentra en la cavidad oral. Solo las partículas de 1 µm de diámetro proporcionan una cantidad suficiente de fármaco a los pulmones. En las vías respiratorias con stent el transporte mejora en comparación con los modelos estenosados. El depósito es menor que en las tráqueas estenosadas, independientemente del grosor de la prótesis y el porcentaje de partículas que llega a los pulmones tiende a aumentar. Sin embargo, sigue siendo visible un depósito no deseado en las regiones del stent (Figura 2). Las limitaciones del modelo incluyen, entre otras, el uso de datos de espirometría de un solo paciente, el uso de un modelo idealizado de vías aéreas, estenosis geométricamente definidas y condiciones específicas para el tamaño e inyección de las partículas.

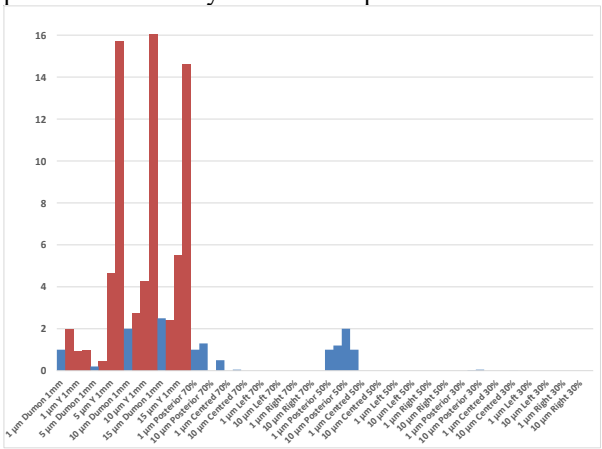


Figura 2: Deposición de partículas (en [%]) en la estenosis y los stents para todas las geometrías (partículas de 1 µm).

Conclusiones

En ambos escenarios se produce una deposición no despreciable (mayor en los modelos estenosados y menor en los modelos con stent) lo que conduce a un desperdicio del fármaco y posibles efectos secundario debido a sobredosis. Este estudio sugiere por lo tanto una necesidad de mejora de la terapia inhalatoria.

Agradecimientos

Este estudio está financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación MCIN/AEI/10.13039/501100011033 (proyectos PID2021-125731OB-C31 y PID2021-125731OB-C33), y FEDER («Una manera de hacer Europa»).

Referencias

[1] Kleinstreuer et al, Resp Phys & Neur, 163:128-138, 2008.
[2] P. Singh et al, Int J Env Res Pub H, 17(3):1119, 2020.
[3] Yeh et al, Bull of Math Biol, 42:461-480, 1980.